

대 표 보 고

금형 사출 생산 데이터 분석 — 대표 보고

51만 사이클 실측 기반 · 생산 · 품질 · 시간 패턴 요약

2026-06-29

gemma4:31b · 버전 v3

1. 생산 현황 한눈에 — 생산량·업무량·생산성

생산 현황 한눈에 — 생산량·업무량·생산성

[총 생산 규모 및 가동 효율] - 총 수집 사이클: 517,130회 (가동일수 490일) - 가동 금형 수: 29종 - 평균 사이클 타임(CT): 58.0초

1. 생산 사이클 유형 분포

유형	건수	비중	비고
NORMAL (분석 대상)	298,027	57.63%	실제 양산 분석 대상
SENSOR_NO_SIGNAL	170,693	33.01%	데이터 수집 누락
SENSOR_ERROR	36,714	7.1%	센서 작동 오류
IDLE / WARMUP	11,696	2.26%	비가동 및 예열

2. 주력 금형 생산량 (Top 5)

금형 ID	총 사이클	NORMAL 사이클	평균 CT(초)
MCK71758701	216,726	202,673	58.2
MBN66622301	91,899	633	40.3
MGC66451901	43,904	22,100	52.1
MGC66467301	35,658	13,362	49.2
MGC66367901	24,196	2,935	53.8

3. 공정 단계별 소요시간 분석 (평균값 기준)

공정 단계	소요 시간(초)	비중(%)	특이사항
냉각 (Cool)	33.31	57.4%	최대 병목 구간
취출 (Ejecting)	8.23	14.2%	
보압 (Pack)	4.29	7.4%	
충전 (Fill)	3.61	6.2%	
형개 (Opening)	3.56	6.1%	
형폐 (Closing)	2.59	4.5%	

[수치 해석] - 생산 집중도: 전체 사이클의 약 41.9%가 단일 금형(MCK71758701)에 집중되어 있어, 해당 금형의 가동 상태가 전체 생산량에 절대적인 영향을 미치는 구조임. - 데이터 가용성: 분석 대상인 NORMAL 데이터 비중이 57.6%에 불과함. 센서 미연결 및 오류로 인한 손실 데이터가 약 40.1%에 달해 데이터 수집 안정성 확보가 시급함. - 생산성 병목: 전체 사이클 타임의 57.4%가 '냉각(Cool)' 단계에서 발생함. 이는 타 공정 대비 압도적으로 긴 시간이며, 전체 생산 속도를 결정짓는 핵심 제약 요인임. - 가동 부하: 2025년 5월 이후 가동 활동량(금형×일)이 급증하여 2026년 2월(71건)에 정점을 찍는 등 최근 업무 부하가 지속적으로 상승하는 추세임.

[핵심 정리 및 조치 제언] - 생산성 개선: 사이클 타임 단축을 위해서는 냉각 공정의 효율화가 최우선 과제임. 냉각 시간 최적화 가능 여부를 검토할 것을 권장함. - 인프라 정비: 데이터 수집 누락(40.1%)이 심각한 수준임. 센서 케이블, 커넥터 및 장착 상태에 대한 전수 점검을 통해 데이터 신뢰도를 높여야 함. - 리스크 관리: 특정 금형(MCK71758701) 의존도가 매우 높으므로, 해당 금형의 유지보수 계획을 최우선으로 수립하여 생산 중단 리스크를 최소화해야 함.

2. 품질·에러 진단 — 두 에러의 분리와 이상 다발 금형

품질·에러 진단 — 두 에러의 분리와 이상 다발 금형

[한 줄 요약: 데이터 수집 안정성(센서 에러)과 양산 품질(생산 이상)을 엄격히 분리하여 관리해야 함]

구분	센서/데이터 품질 에러 (A)	생산 이상 (Anomaly) (B)
핵심 지표	에러율 40.11%	이상률 1.63%
성격	데이터 수집 및 신호 문제 (인프라)	양산 품질 패턴 이상 (공정)
대상 건수	207,407 회	4,864 회

[데이터 표]

1. 에러 유형별 상세 발생 현황

에러 구분	세부 항목	발생 건수	비중(전체 대비)	비고
(A) 센서 품질 에러	SENSOR_NO_SIGNAL	170,693	33.01%	센서 미연결
	SENSOR_ERROR	36,714	7.1%	센서 오류
(A) 소계	-	207,407	40.11%	수집 안정성 지표
(B) 생산 이상	AI Anomaly	4,864	-	정상 사이클 내 이상
(B) 소계	-	4,864	1.63%	양산 품질 지표 (vs NORMAL)

2. 이상(Anomaly) 다발 금형 Top 10 (우선 점검 대상)

금형	이상건수	NORMAL 사이클	이상률
MCK71758701	2,075	202,673	1.02%
MGC66451901	759	22,100	3.43%
MCK71986401	403	8,056	5.0%
MCK71924401	161	8,777	1.83%
MGC66467301	148	13,362	1.11%
MGC66367901	143	2,935	4.87%
MCK71961001	127	8,094	1.57%
EAV28001010	120	4,863	2.47%
MCK71922301	109	2,372	4.6%
MCK71925501	104	3,149	3.3%

3. 이상률(%) 상위 금형 (NORMAL 200건 이상)

금형	이상률	이상건수	NORMAL 사이클
MGC30028001	5.21%	24	461
ACQ30767301	5.12%	38	742
MBN66596001	5.09%	25	491
MCK30113301	5.07%	77	1,520
MCK71839301	5.06%	41	811

[수치 해석]

1. 에러 정의의 명확한 분리 필요 - 센서 품질 에러(40.11%): 제품 자체의 불량률이 아닌 '데이터 유실' 문제임. 전체 사이클의 약 40%가 분석 불능 상태이며, 이는 케이블·커넥터 및 센서 장착 상태 등 물리적 인프라 결함에 기인함. - 생산 이상 (1.63%): 정상적으로 수집된 데이터(NORMAL) 내에서 발생한 패턴 이상임. 실제 공정 점검 및 품질 조치가 필요한 실질적인 '양산 품질 경보' 지표임.

2. 금형별 이상 진단 기준 - 이상률(%) 해석의 주의점: 다수 금형의 이상률이 5.0% 부근으로 수렴하는 현상이 발견됨. 이는 AI 모델(Isolation Forest)의 contamination 설정값에 따른 한계치로 판단되며, 비율만으로 금형 간의 절대적 우열을 판단하는 것은 부적절함. - 이상 건수의 우선순위: 실질적인 품질 리스크는 '이상 발생 건수'가 절대적으로 많은 금형에서 더 높게 나타남. 따라서 MCK71758701(2,075건), MGC66451901(759건) 순으로 우선 점검이 시급함.

[핵심 정리 및 조치 제언]

1. 데이터 수집 인프라 전면 재정비 (최우선) - 전체 데이터의 40.11%가 센서 에러로 인해 소실되어 분석 효율이 저하되고 있음. - 센서 미연결(33.01%) 및 센서 오류(7.1%) 해결을 위해 케이블 및 커넥터 전수 점검과 센서 고정 상태 확인을 권장함.

2. 이상 다발 금형 집중 관리 - 이상률보다는 '이상 건수' 기준 상위 금형(MCK71758701, MGC66451901, MCK71986401)을 중심으로 공정 변수 분석 및 제품 품질 정밀 진단을 실시할 것을 권장함.

3. 분석 관점의 전환 - 5% 부근의 이상률 수치는 모델의 특성임을 인지하고, 향후 보고 및 의사결정 시 '비율'보다는 '절대 발생 건수'와 '시계열 추세' 중심으로 접근할 것을 권장함.

3. 시간에 따른 문제점과 대표 조치 제언

시간에 따른 문제점과 대표 조치 제언

1. 가동 워크로드 및 주력 금형 투입 추이

[가동 강도 급증 및 주력 금형 순차 투입] - 최대 워크로드: 2026년 2월 (71건) - 주력 금형 투입: 2025년 5월 → 12월 → 2026년 2월 순으로 배치

구분	주요 내용/시점	비고
워크로드 추이	'24년 7월(30건) 기점으로 가동량 급증 → '26년 2월(71건) 정점	생산 부하 지속 증가
MCK71758701 투입	2025-05-26	최다 생산 금형
MGC66451901 투입	2025-12-02	이상 건수 상위 금형
MCK71924401 투입	2026-02-02	최근 투입 금형

[수치 해석] - 2024년 하반기부터 가동 금형 및 일수가 가파르게 상승하여 2026년 초에 정점을 찍음. - 생산량 최상위 금형(MCK71758701)과 이상 다발 금형(MGC66451901)이 2025년 중반 이후 순차적으로 투입되어 현재의 생산 체계를 구성하고 있음.

[핵심 정리 및 조치 제언] - 가동 부하가 단기간에 급증한 만큼, 설비 피로도 증가로 인한 품질 저하 가능성이 높음. - 주력 금형들의 투입 시점이 최근 1년 내에 집중되어 있으므로, 초기 안정화 단계 이후의 정기 점검 주기 재설정을 권장함.

2. 시간대별 이상 발생 패턴 분석

[수요일 및 오전 시간대 품질 리스크 집중] - 최고 이상률 요일: 수요일 (3.85%) - 최고 이상률 시간: 08시 (3.75%) / 07시 (3.27%)

분석 단위	최저치 (안정)	최고치 (위험)	편차
요일별 이상률	일요일 (0.76%)	수요일 (3.85%)	3.09%p
시간대별 이상률	05시 (0.47%)	08시 (3.75%)	3.28%p

[수치 해석] - 요일별로는 수요일의 이상 건수(1,314건)와 이상률이 압도적으로 높음. - 시간대별로는 오전 7~8시에 이상률이 급증하며, 이는 주간 근무 시작 시점과 일치함.

[핵심 정리 및 조치 제언] - 수요일과 오전 시간대에 품질 이상이 집중되는 패턴이 명확함. - 오전 교대 근무 시점의 설비 셋팅 점검 프로세스를 강화하고, 수요일 전후로 집중 모니터링 체계를 가동할 것을 권장함.

3. 종합 진단 및 경영 조치 제언

[데이터 품질과 생산 품질의 분리 대응]

(A) 센서/데이터 품질 개선 (수집 안정성)

- 현황: 전체 사이클의 40.11%(207,407회)가 센서 미연결 및 오류임.
- 조치: 이는 제품 불량에 아닌 시스템 수집 문제임. 케이블, 커넥터 및 센서 장착 상태에 대한 전면 점검 및 하드웨어 정비가 시급함.

(B) 생산 이상 관리 (양산 품질)

- 현황: 이상률(%)보다 '이상 건수' 기준의 절대적 리스크가 큼.
- 우선 점검 대상:
 1. MCK71758701: 이상 건수 최다(2,075건), 최우선 관리 필요.
 2. MGC66451901: 이상 건수 차순위(759건), 집중 점검 필요.
- 조치: 이상률 5% 부근의 금형들은 모델 설정 한계치에 도달한 것이므로, 비율보다는 위 두 금형과 같이 이상 발생 건수가 많은 금형을 중심으로 실물 점검을 실시할 것을 권장함.

(C) 공정 효율화

- 현황: 냉각(Cool) 단계가 사이클타임의 대부분을 점유함.
- 조치: 전체 생산성(Cycle Time) 단축을 위해서는 냉각 공정의 최적화가 핵심 레버이므로, 이에 대한 기술적 검토를 권장함.